

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Informasi Rental PlayStation

untuk :
Dejan Eternal PS

Dipersiapkan oleh:

Maman Hidayat	20231310088
Ghani Nasywa Fadlurohman	20231310082
Mohamad Sudirlan	20231310108
Ferdiansyah	20231310097

Program Studi Teknik Informatika
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Jl. Terusan Halimun No. 37 Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung.

	Teknik Informatika	Nomor Dokumen		Halaman
				Halaman 1 dari 30 halaman
		Revisi	1	Tanggal: 20-06-2025

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	1. Penambahan Penjelasan Diagram: Menambahkan teks penjelasan deskriptif untuk Class Diagram. 2. Penambahan Skenario Diagram: Menambahkan skenario naratif untuk semua Sequence Diagram (Penyewaan, Pengembalian, Pembayaran, dan Laporan). 3. Pembaruan Model Data: Melakukan perbaikan dan pembaruan pada Data Model Logika (LDM) dan Data Model Fisik (PDM) agar sesuai dengan standar perancangan.
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
14	A		
15	A		
16	A		
17	A		
21	A		
22	A		

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	5
1.2 Lingkup Masalah	5
1.3 Definisi dan Istilah	5
1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran	5
1.5 Referensi	5
1.6 Ikhtisar Dokumen	6
II. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL	6
2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi	6
2.2 Model Proses Berbasis Objek	7
2.2.1 Diagram Use Case	7
2.2.2 Diagram Activity	9
2.2.3 Diagram Class	13
2.2.4 Diagram Sequence	14
2.2.5 Diagram Implementasi	18
2.3 Model Data	18
2.3.1 Definisi Domain/Type	20
2.3.2 Data Model Logika	21
2.3.3 Data Model Fisik	22
2.3.4 Daftar Tabel Aplikasi	22
III. DESKRIPSI PERANCANGAN RINCI	23
3.1 Deskripsi Rinci Tabel	23
3.2 Deskripsi Proses secara Rinci	27
3.2.1 Spesifikasi Proses Penyewaan	27
3.2.1.1 Spesifikasi tabel input	27
3.2.1.2 Spesifikasi tabel Output	27
3.2.1.3 Spesifikasi Layar Utama	28
3.2.1.4 Spesifikasi field data pada layar	28
3.2.1.5 Spesifikasi Function Key / Objek-Objek pada layar	28
3.2.1.6 Spesifikasi layar pesan	29
3.2.1.7 Spesifikasi Report	29
3.2.2 Spesifikasi Proses Pengembalian	29
3.2.2.1 Spesifikasi tabel input	29
3.2.2.2 Spesifikasi tabel Output	29
3.2.2.3 Spesifikasi Layar Utama	29
3.2.2.4 Spesifikasi field data pada layar	29
3.2.2.5 Spesifikasi Function Key / Objek-Objek pada layar	30
3.2.2.6 Spesifikasi layar pesan	30
3.2.2.7 Spesifikasi Report	30
3.3 Dekomposisi Fisik Modul	30

I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun dengan tujuan untuk mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci seluruh kebutuhan fungsional dan batasan dari Sistem Informasi Manajemen Rental PlayStation. Dokumen ini ditujukan untuk menjadi acuan utama bagi berbagai pihak yang terlibat dalam siklus pengembangan perangkat lunak, antara lain:

- Tim Pengembang (Developer): Sebagai panduan teknis dalam merancang, mengimplementasikan, dan membangun perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
- Pemilik Rental (Pemangku Kepentingan): Sebagai dokumen kontrak yang memastikan bahwa perangkat lunak yang akan dikembangkan telah sesuai dengan visi, tujuan, dan kebutuhan bisnis yang diharapkan.

1.2 Lingkup Masalah

Dokumen ini mendeskripsikan perangkat lunak bernama Sistem Informasi Manajemen Rental PlayStation, sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengelola proses bisnis penyewaan perangkat PlayStation dengan model take-away. Sistem ini berfokus untuk membantu Petugas Rental dalam mengelola transaksi penyewaan dan pengembalian, memantau ketersediaan unit perangkat, serta menyediakan laporan transaksional dan keuangan bagi Pemilik Rental. Untuk mempermudah dan mempercepat layanan, sistem ini juga terintegrasi dengan Sistem Pembayaran Digital sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cashless.

1.3 Definisi dan Istilah

Berikut adalah daftar definisi, istilah, dan singkatan yang digunakan secara konsisten dalam dokumen ini:

Istilah/Singkatan	Deskripsi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
Sistem	Merujuk pada keseluruhan "Sistem Informasi Manajemen Rental PlayStation" yang akan dikembangkan.
PS	Singkatan dari PlayStation, yaitu perangkat konsol permainan video yang disewakan.
Take-away	Model penyewaan di mana pelanggan membawa pulang perangkat untuk dimainkan di lokasi pribadi, bukan bermain di tempat rental.
Petugas Rental	Aktor yang bertugas mengoperasikan sistem untuk mencatat transaksi penyewaan dan pengembalian.
Pemilik Rental	Aktor yang memiliki hak akses tertinggi untuk memantau laporan (keuangan, penyewaan) dan mengelola data master.
Sistem Pembayaran Digital	Sistem eksternal pihak ketiga (misalnya, payment gateway QRIS atau transfer bank) yang terintegrasi dengan sistem untuk memproses dan memvalidasi pembayaran non-tunai.
Unit	Merujuk pada satu set perangkat PlayStation yang siap disewakan, biasanya mencakup konsol, controller, dan kelengkapan lainnya.
Invoice	Tanda terima atau bukti transaksi penyewaan yang dihasilkan oleh sistem.

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Untuk menjaga konsistensi dan kemudahan pelacakan dalam dokumen ini, digunakan aturan penamaan dan penomoran sebagai berikut:

- Penomoran Kebutuhan Fungsional: Setiap kebutuhan fungsional akan diberi kode unik dengan format KF-XX, di mana KF adalah singkatan dari "Kebutuhan Fungsional" dan XX adalah nomor urut dua digit (contoh: KF-01, KF-02).
- Penomoran Tabel: Setiap tabel dalam database akan diberi nama dengan prefix t_ (contoh: t_penyewaan, t_pelanggan).
- Penomoran Proses: Setiap spesifikasi proses akan diidentifikasi dengan nomor urut (contoh: Proses 1, Proses 2).

1.5 Referensi

- Pressman, Roger S. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8th Edition. McGraw-Hill, 2014.
- Sommerville, Ian. Software Engineering. 10th Edition. Pearson Education, 2015.

- Kendall, Kenneth E., and Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design. 9th Edition. Pearson Education, 2014.

1.6 Ikhtisar Dokumen

Dokumen ini disusun dalam tiga bab utama dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- **BAB I - PENDAHULUAN:** Bab ini berisi penjelasan umum tentang dokumen, mencakup tujuan penyusunan, lingkup masalah aplikasi, definisi istilah, aturan penulisan yang digunakan, dokumen referensi, serta ikhtisar dari keseluruhan dokumen.
- **BAB II - DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL:** Bab ini menjelaskan rancangan sistem secara garis besar. Bagian ini akan menguraikan rancangan lingkungan implementasi, model proses berbasis objek yang divisualisasikan melalui Diagram Use Case, Diagram Sequence, dan Diagram Implementasi. Selain itu, bab ini juga memaparkan model data secara konseptual, mulai dari definisi domain, model data logika, model data fisik, hingga daftar lengkap tabel aplikasi.
- **BAB III - DESKRIPSI PERANCANGAN RINCI:** Bab ini memberikan detail teknis dari setiap komponen yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pembahasan mencakup deskripsi rinci dari setiap tabel database, spesifikasi mendalam untuk setiap proses dalam sistem (meliputi input, output, desain antarmuka, query, algoritma, dan desain laporan), serta dekomposisi fisik modul perangkat lunak.

II. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi

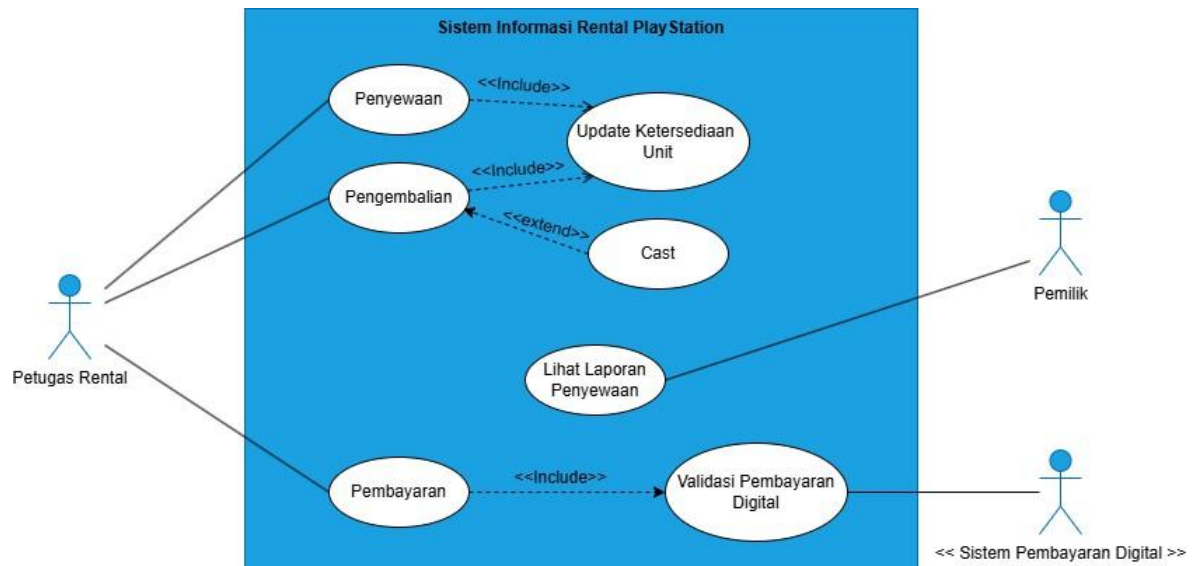
Perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Rental PlayStation ini dirancang untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam lingkungan teknis spesifik sebagai berikut:

- 1) **Sistem Operasi (Operating System)**
Pengembangan dan implementasi sistem dilakukan pada platform Microsoft Windows. Lingkungan ini mencakup komputer yang digunakan oleh pengembang serta server tempat aplikasi akan dijalankan.
- 2) **Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)**
Untuk pengelolaan data, sistem ini akan menggunakan MySQL. MySQL dipilih sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola seluruh data aplikasi, seperti data transaksi, detail pelanggan, dan ketersediaan unit PlayStation.
- 3) **Alat Pengembangan (Development Tools)**
Proses penulisan kode dan pengembangan aplikasi akan menggunakan Visual Studio Code (VS Code) sebagai editor kode utama. Lingkungan pengembangan juga didukung oleh *web server stack* seperti XAMPP yang mencakup Apache Web Server untuk menjalankan skrip PHP.
- 4) **Sistem Berkas (File System)**
Seluruh berkas proyek, termasuk kode sumber, aset gambar, dan dokumen terkait, akan disimpan dan dikelola menggunakan sistem berkas NTFS (New Technology File System), yang merupakan sistem berkas standar pada sistem operasi Windows.
- 5) **Bahasa Pemrograman dan Teknologi Web:**
 - **PHP:** Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama di sisi server (*server-side*) untuk menangani seluruh logika bisnis, pemrosesan formulir, interaksi dengan database MySQL, dan menghasilkan konten halaman secara dinamis.
 - **HTML:** Digunakan untuk menyusun struktur dan konten dari antarmuka pengguna (halaman web) yang akan ditampilkan di browser.
 - **JavaScript:** Diterapkan di sisi klien (*client-side*) untuk memberikan interaktivitas pada halaman web, seperti validasi input pengguna secara langsung dan memperbarui bagian halaman tanpa perlu memuat ulang seluruhnya.

2.2. Model Proses Berbasis Obyek

2.2.1. Diagram Use Case

Diagram Use Case berikut menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan fungsionalitas utama yang disediakan oleh Sistem Informasi Rental PlayStation.



i. Deskripsi Komponen Diagram

1) Sistem (System Boundary)

Sistem direpresentasikan oleh kotak biru besar dengan label "Sistem Informasi Rental Play Station". Kotak ini mendefinisikan batasan sistem, memisahkan fungsionalitas internal (use case) dari entitas eksternal (aktor).

2) Aktor (Actors)

Aktor adalah entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Terdapat tiga aktor dalam diagram ini:

- Petugas Rental: Aktor utama berupa manusia yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan fungsi-fungsi inti sistem, seperti mencatat penyewaan, pengembalian, dan pembayaran.
- Pemilik: Aktor manusia yang memiliki hak akses untuk memantau kinerja bisnis melalui laporan yang dihasilkan oleh sistem.
- Sistem Pembayaran Digital: Aktor eksternal yang bukan manusia, melainkan sistem lain (misalnya, *payment gateway* QRIS) yang berinteraksi dengan sistem untuk proses validasi pembayaran non-tunai.

3) Use Case

Use case merepresentasikan fungsionalitas atau layanan spesifik yang disediakan oleh sistem.

- Penyewaan: Fungsi untuk mencatat transaksi penyewaan baru.
- Pengembalian: Fungsi untuk mencatat pengembalian unit dari pelanggan.
- Pembayaran: Fungsi untuk mengelola dan mencatat pembayaran dari pelanggan.
- Update Ketersediaan Unit: Fungsi internal untuk mengubah status unit (dari "tersedia" ke "disewa" atau sebaliknya).
- Menghitung Denda (Cast): Fungsi opsional untuk mengenakan biaya tambahan (denda) saat proses pengembalian, misalnya karena keterlambatan atau kerusakan. (*Catatan: "Cast" pada diagram diinterpretasikan sebagai "Cas" atau proses pengenaan biaya/denda*).
- Lihat Laporan Penyewaan: Fungsi untuk menampilkan laporan transaksi dan pendapatan.
- Validasi Pembayaran Digital: Fungsi untuk berkomunikasi dengan sistem eksternal guna memverifikasi status pembayaran digital.

ii. Deskripsi Relasi

1) Relasi Asosiasi (Antara Aktor dan Use Case)

Relasi ini menggambarkan interaksi langsung antara aktor dan use case.

- Petugas Rental berasosiasi dengan use case Penyewaan, Pengembalian, dan Pembayaran.
- Pemilik berasosiasi dengan use case Lihat Laporan Penyewaan.
- Sistem Pembayaran Digital berasosiasi dengan use case Validasi Pembayaran Digital.

2) Relasi Antar Use Case (Include, Extend)

Relasi ini menggambarkan hubungan ketergantungan antar use case di dalam sistem.

- Petugas Rental berasosiasi dengan use case Penyewaan, Pengembalian, dan Pembayaran.
- Pemilik berasosiasi dengan use case Lihat Laporan Penyewaan.
- Sistem Pembayaran Digital berasosiasi dengan use case Validasi Pembayaran Digital.

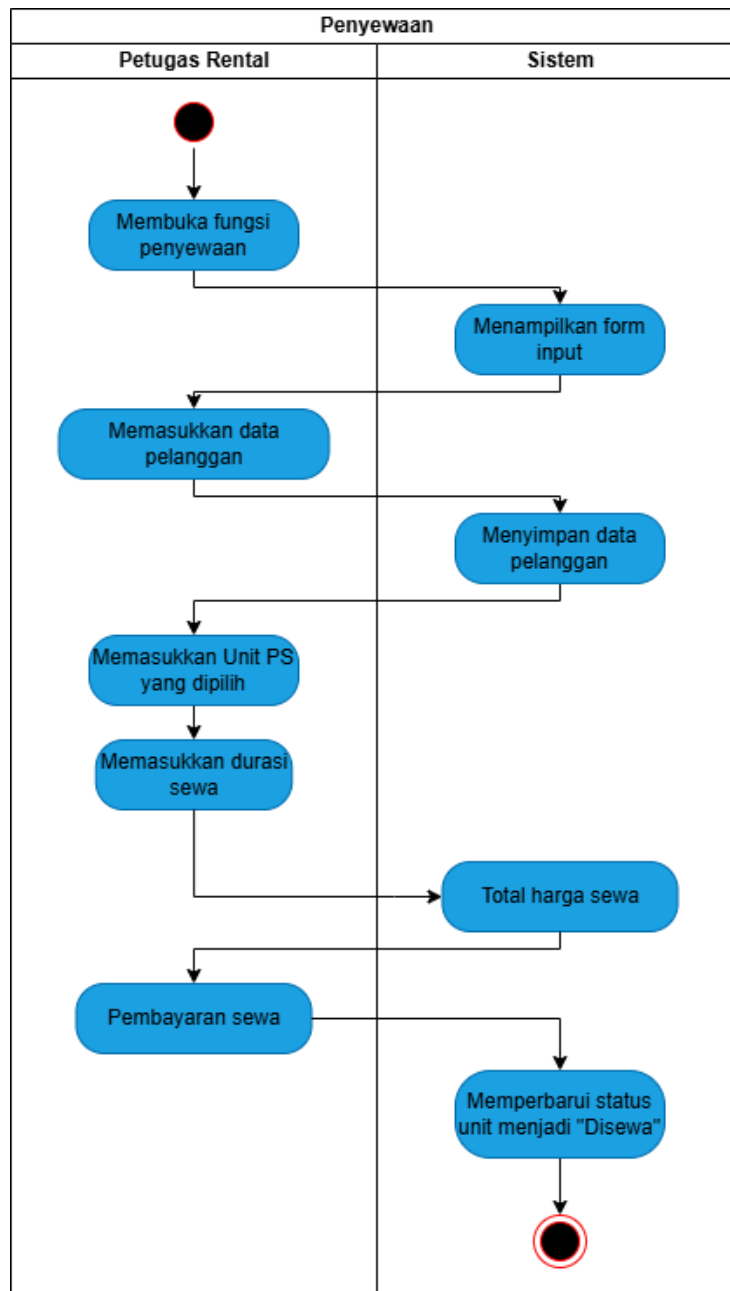
3) Use Case

Use case merepresentasikan fungsionalitas atau layanan spesifik yang disediakan oleh sistem.

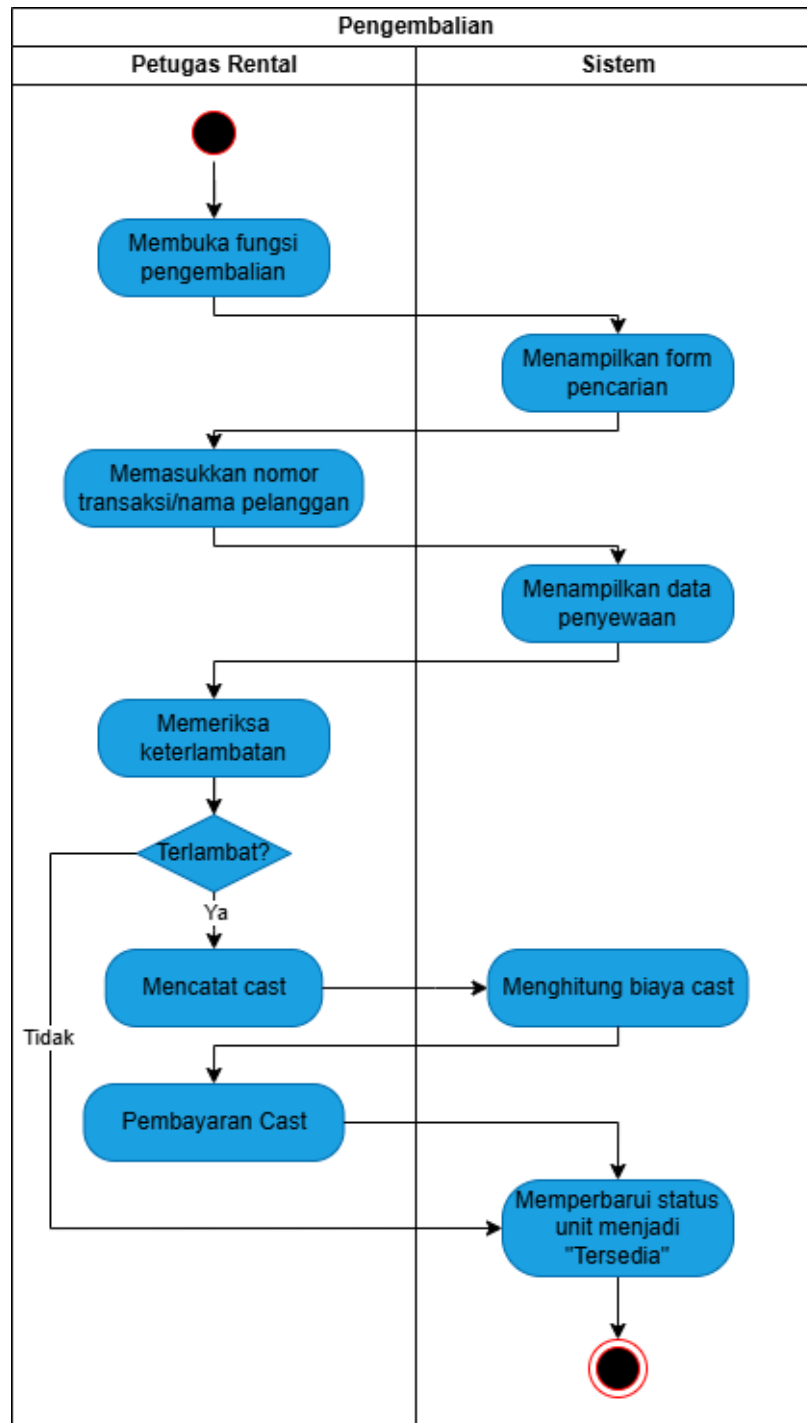
- Relasi <<Include>>: Menandakan bahwa sebuah use case wajib menyertakan fungsionalitas dari use case lain sebagai bagian dari alurnya.
 - Penyewaan → Update Ketersediaan Unit: Setiap kali ada penyewaan baru, status unit wajib diubah menjadi 'disewa'.
 - Pengembalian → Update Ketersediaan Unit: Setiap kali ada pengembalian, status unit wajib diubah menjadi 'tersedia'.
 - Pembayaran → Validasi Pembayaran Digital: Proses pembayaran memiliki langkah untuk memvalidasi pembayaran jika metodenya adalah digital.
- Relasi <<Extend>>: Menandakan bahwa sebuah use case dapat diperluas dengan fungsionalitas lain secara opsional, tergantung pada kondisi tertentu.
 - Pengembalian ← Menghitung Cast: Proses pengembalian dapat diperluas dengan proses penghitungan cast, namun ini tidak selalu terjadi (hanya jika pelanggan terlambat atau merusak unit).

2.2.2. Activity Diagram

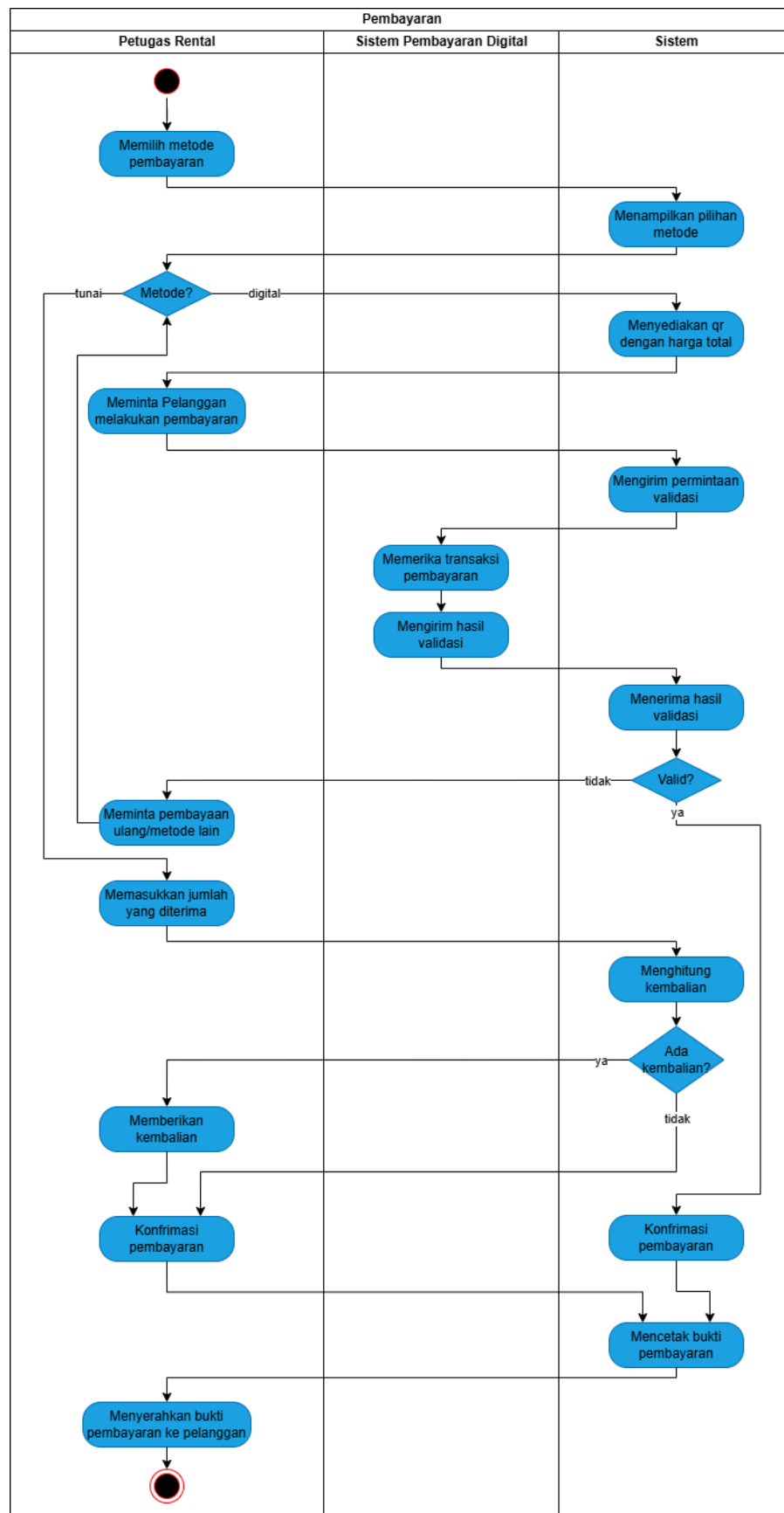
i. Activity Diagram Penyewaan



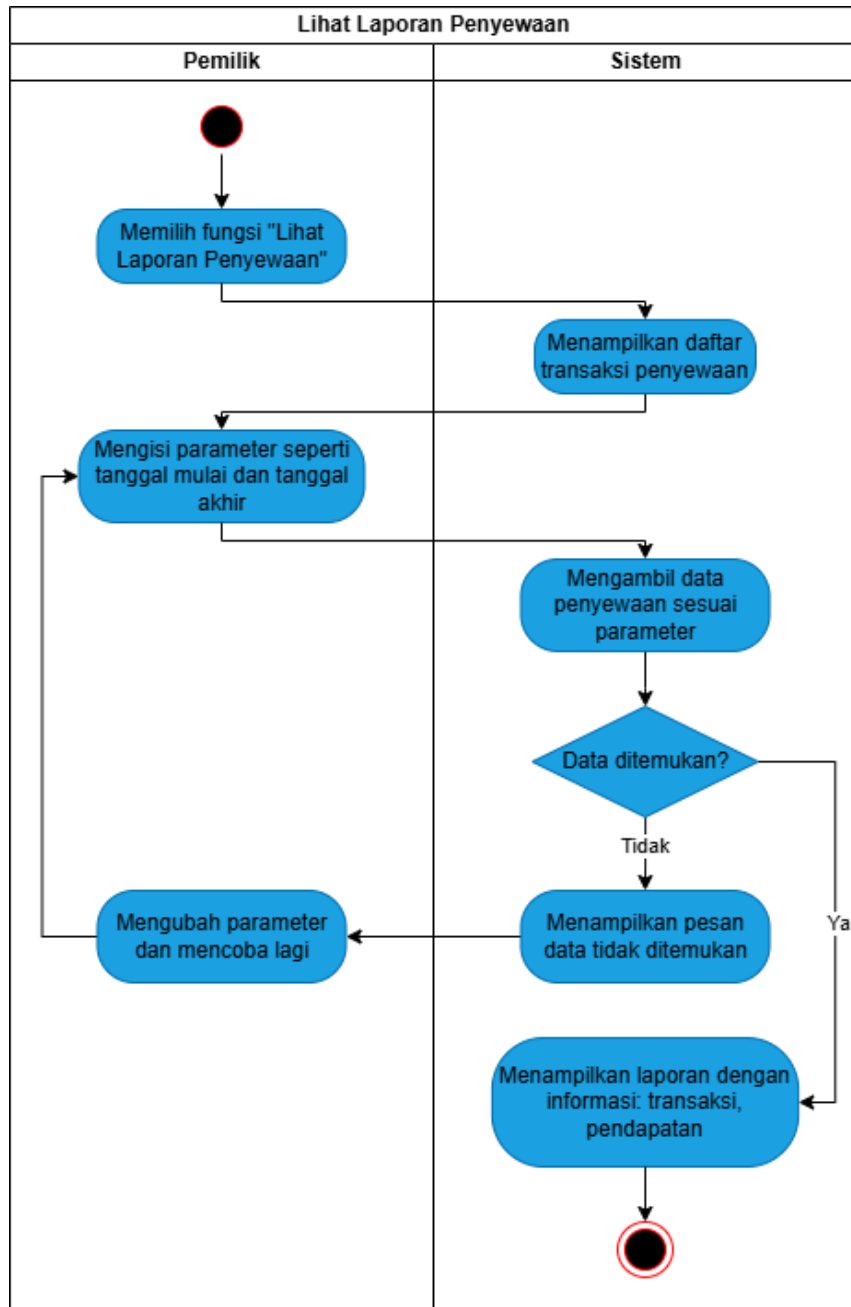
ii. Activity Diagram Pengembalian



iii. Activity Diagram Pembayaran



iv. Activity Diagram Lihat Laporan Penyewaan



2.2.3. Class Diagram

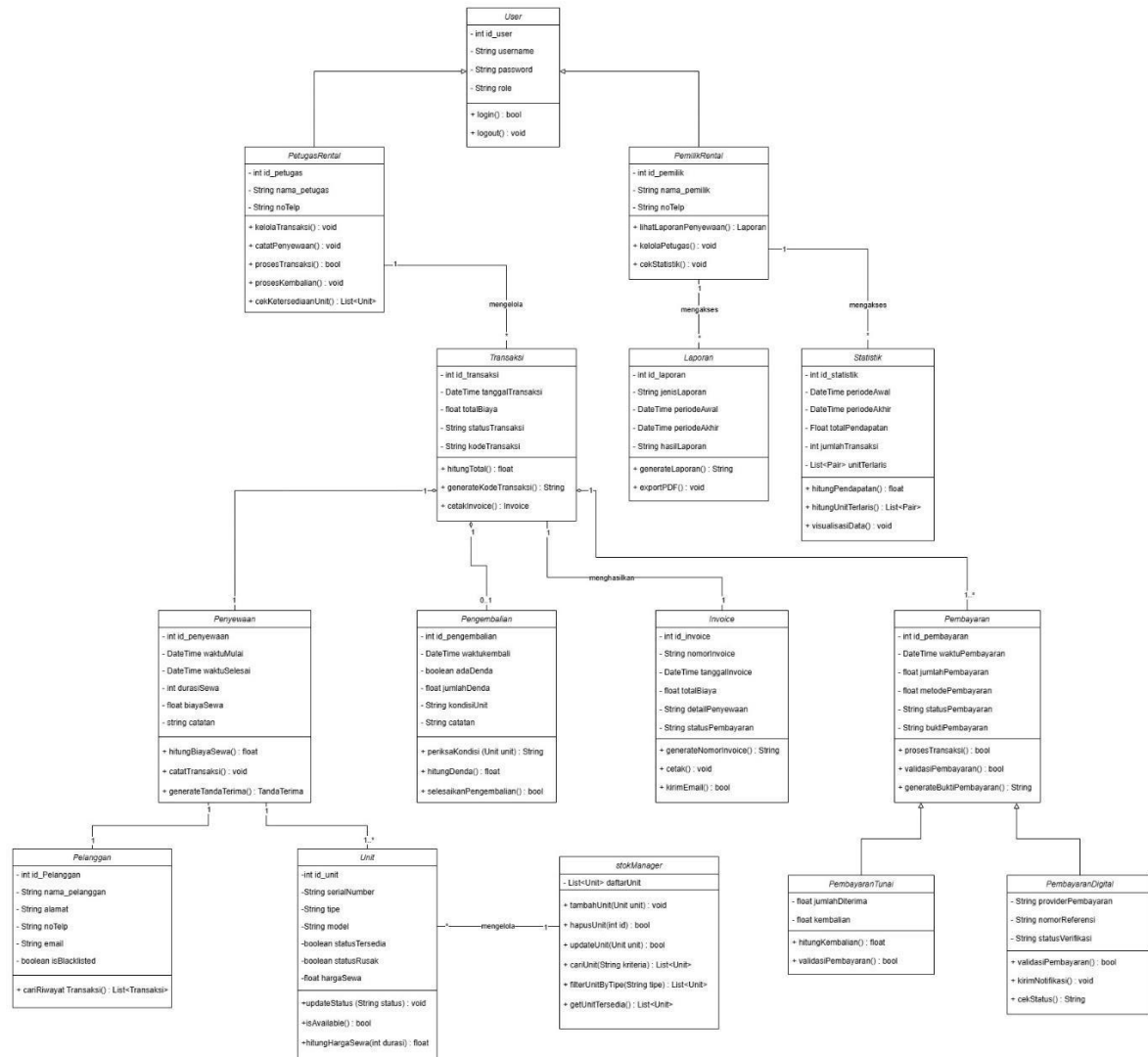


Diagram Class berikut ini memvisualisasikan rancangan struktur statis dari perangkat lunak "Sistem Informasi Rental PlayStation". Diagram ini berfungsi sebagai blueprint yang menggambarkan kelas-kelas utama pembentuk sistem, beserta atribut (data) dan method (operasi) yang dimiliki oleh masing-masing kelas, serta hubungan yang terjalin di antara mereka.

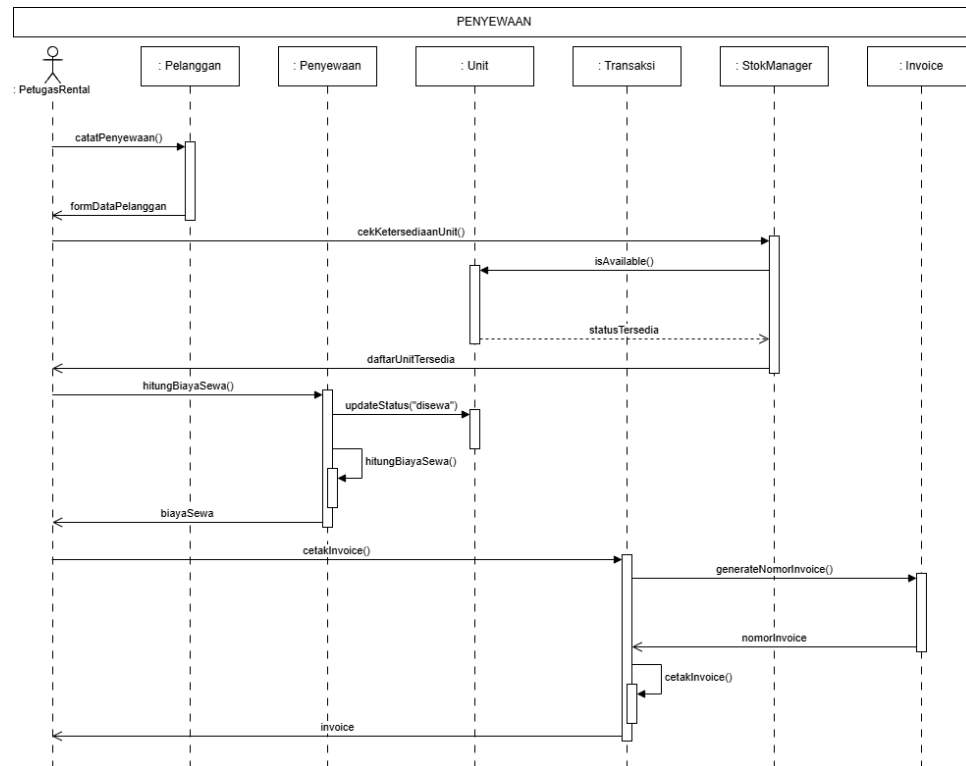
Struktur sistem dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian utama:

- Manajemen Pengguna diwakili oleh kelas dasar User yang memiliki turunan spesifik yaitu PemilikRental dan PetugasRental, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses yang berbeda.
- Entitas Inti terdiri dari kelas Pelanggan yang menyimpan data pelanggan dan kelas Unit yang merepresentasikan data inventaris setiap PlayStation yang disewakan.
- Proses Transaksional berpusat pada kelas Penyewaan sebagai transaksi utama, yang terhubung dengan kelas lain seperti Pengembalian, Pembayaran (yang terbagi lagi menjadi PembayaranTunai dan PembayaranDigital), serta Invoice.
- Manajemen dan Pelaporan mencakup kelas-kelas seperti stokManager untuk mengelola data unit, serta Laporan dan Statistik yang digunakan untuk menyajikan data bagi PemilikRental.

Relasi antar kelas menggambarkan bagaimana objek-objek dalam sistem akan berinteraksi. Sebagai contoh, relasi menunjukkan bahwa seorang PetugasRental dapat "mengelola" banyak objek Transaksi. Demikian pula, sebuah Penyewaan akan selalu terhubung dengan satu Pelanggan dan satu Unit. Diagram ini menjadi panduan utama bagi tim pengembang dalam mengimplementasikan kode program secara terstruktur dan sesuai dengan rancangan.

2.2.4. Diagram Sequence

i. Diagram Sequence Penyewaan



Skenario Diagram Sequence: Proses Penyewaan

Skenario *use case* "Penyewaan" berikut ini mendeskripsikan urutan interaksi antara Petugas Rental dengan sistem untuk mencatat transaksi penyewaan baru, mulai dari menginput data pelanggan hingga mencetak invoice sebagai bukti transaksi.

Aktor Utama: Petugas Rental

Kondisi Awal (Pre-condition): Petugas Rental telah berhasil login ke dalam sistem dan berada di halaman utama atau menu penyewaan.

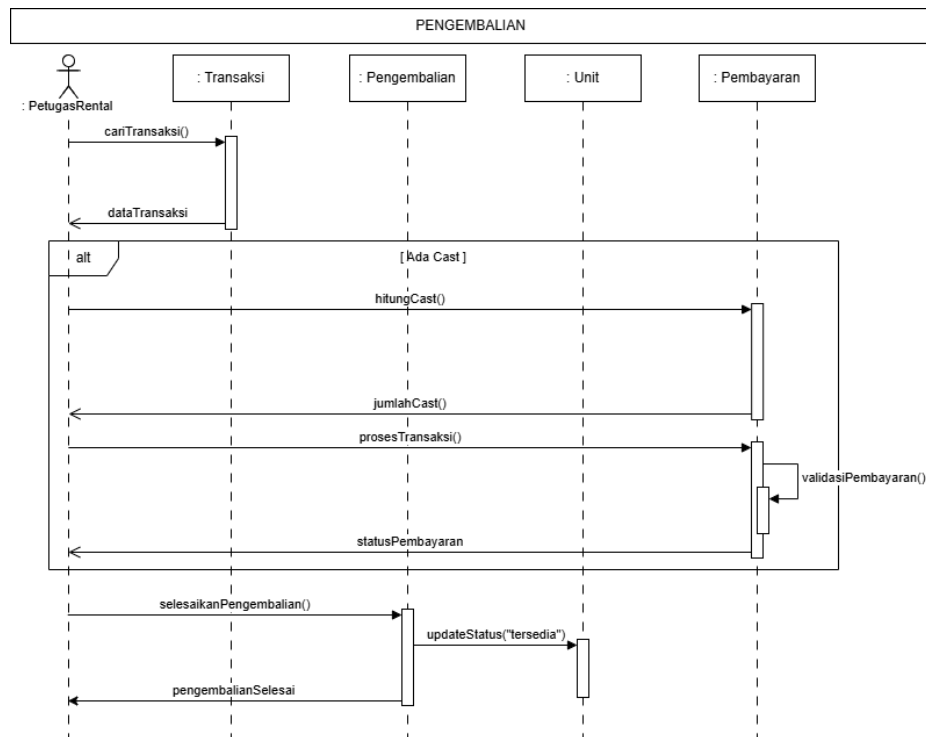
Alur Skenario (Main Flow):

1. Petugas Rental memulai proses dengan menginput atau memilih data pelanggan melalui antarmuka sistem.
2. Selanjutnya, Petugas meminta sistem untuk memeriksa ketersediaan unit. Sistem, melalui objek Penyewaan dan StokManager, memproses permintaan ini dan kemudian menyajikan daftar unit yang tersedia kepada Petugas.
3. Berdasarkan daftar tersebut, Petugas memilih unit dan menentukan durasi sewa. Sistem kemudian secara otomatis mengubah status unit menjadi 'Disewa', menghitung total biaya, dan menampilkannya kepada Petugas untuk dikonfirmasi.
4. Setelah biaya disetujui oleh pelanggan, Petugas memfinalisasi transaksi. Sistem, melalui objek Transaksi dan Invoice, akan men-generate nomor unik, mempersiapkan data, dan menyajikan invoice akhir kepada Petugas untuk dicetak.

Kondisi Akhir (Post-condition):

- Data transaksi penyewaan baru berhasil disimpan ke dalam sistem.
- Status unit PlayStation yang disewa telah berubah menjadi 'Disewa'.
- Sistem siap untuk melakukan transaksi berikutnya.

ii. Diagram Sequence Pengembalian



Skenario Diagram Sequence: Proses Pengembalian

Skenario *use case* "Pengembalian" ini mendeskripsikan alur kerja Petugas Rental saat memproses pengembalian unit PlayStation dari pelanggan. Alur ini mencakup pencarian transaksi, penanganan denda atau biaya tambahan (*cast*) jika ada, dan pembaruan status unit.

Aktor Utama: Petugas Rental

Kondisi Awal (Pre-condition):

- Petugas Rental telah berhasil login ke dalam sistem.
- Pelanggan datang untuk mengembalikan unit PlayStation yang disewa.
- Terdapat data transaksi penyewaan yang masih aktif untuk pelanggan tersebut di dalam sistem.

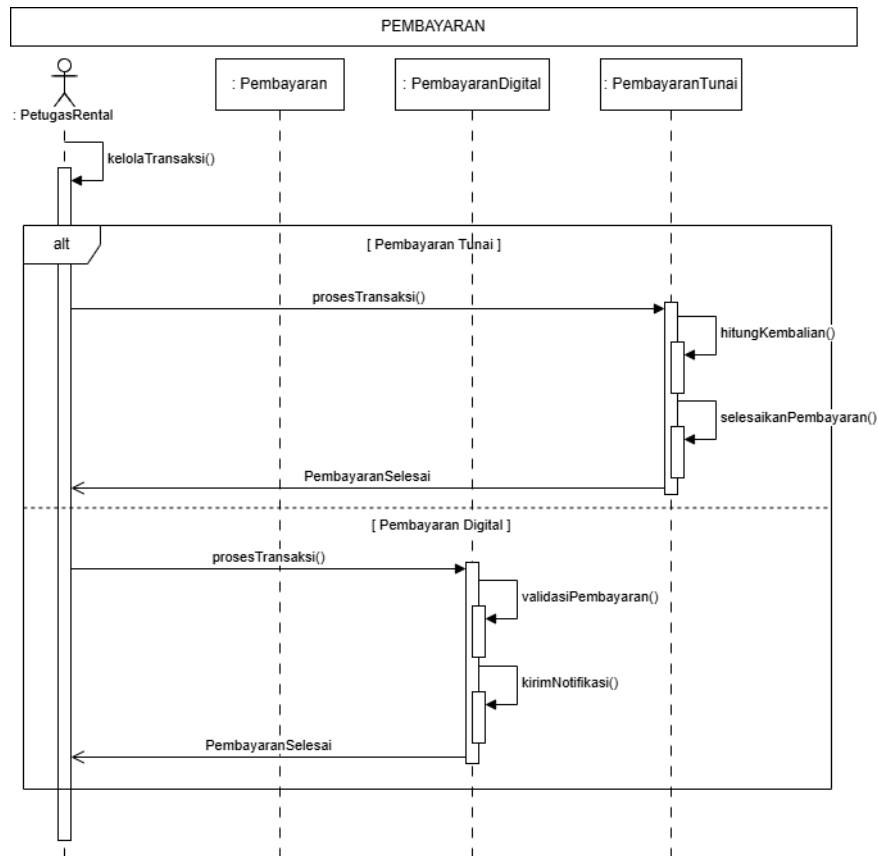
Alur Skenario (Main Flow):

1. Petugas Rental memulai proses dengan mencari data transaksi penyewaan yang akan dikembalikan, dan sistem menampilkan detailnya untuk verifikasi.
2. Jika terdeteksi ada denda keterlambatan (*cast*), sistem akan menghitung jumlahnya. Petugas kemudian memproses pembayaran denda tersebut yang selanjutnya divalidasi oleh objek :Pembayaran.
3. Setelah semua urusan pembayaran selesai (atau jika tidak ada denda), Petugas memfinalisasi proses pengembalian.
4. Sistem kemudian memerintahkan Unit untuk memperbarui statusnya menjadi 'Tersedia' dan memberikan notifikasi konfirmasi (*pengembalianSelesai*) kepada Petugas.

Kondisi Akhir (Post-condition):

- Status transaksi penyewaan diperbarui menjadi 'Selesai'.
- Data pengembalian (termasuk *cast* jika ada) telah tercatat di sistem.
- Status unit PlayStation yang dikembalikan telah diperbarui menjadi 'Tersedia' dan siap untuk disewakan kembali.
- Sistem siap untuk melakukan transaksi berikutnya.

iii. Diagram Sequence Pembayaran



Skenario Diagram Sequence: Proses Pembayaran

Skenario *use case* "Pembayaran" ini mendeskripsikan alur interaksi Petugas Rental dengan sistem saat mengelola proses pembayaran transaksi. Skenario ini mencakup dua alur alternatif berdasarkan metode pembayaran yang dipilih: Tunai atau Digital.

Aktor Utama: Petugas Rental

Kondisi Awal (Pre-condition):

- Petugas Rental telah berhasil login ke dalam sistem.
- Sebuah transaksi (penyewaan atau denda) telah dibuat dan total tagihannya sudah diketahui.
- Pelanggan siap untuk melakukan pembayaran.

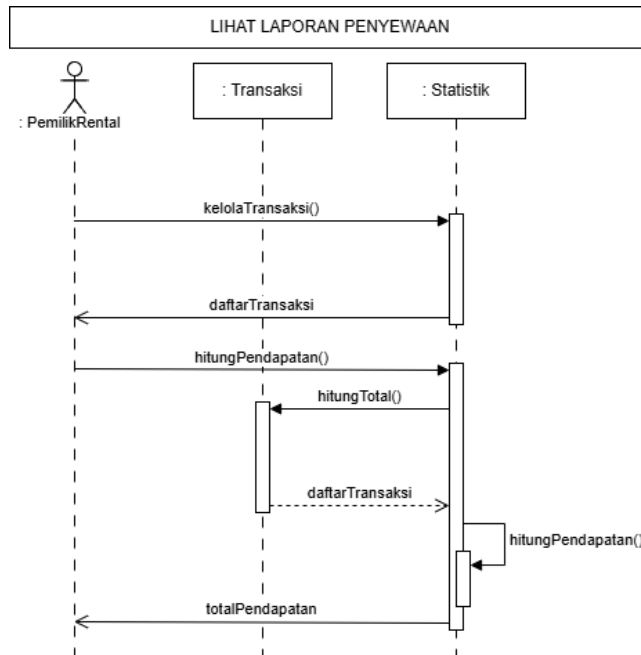
Alur Skenario (Main Flow):

1. Petugas Rental memulai proses dengan memanggil fungsi **kelolaTransaksi()** pada objek **:Pembayaran**.
2. Sistem kemudian masuk ke dalam blok alternatif (**alt**), di mana alur akan berbeda tergantung metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan.
3. Jika Pembayaran Tunai: Proses dialihkan ke objek **:PembayaranTunai**. Sistem akan menghitung kembalian (jika ada), menyelesaikan transaksi, dan mengirimkan konfirmasi **PembayaranSelesai** kepada Petugas.
4. Jika Pembayaran Digital: Proses dialihkan ke objek **:PembayaranDigital**. Sistem akan melakukan validasi pembayaran (misalnya dengan pihak ketiga), mengirim notifikasi jika diperlukan, dan terakhir mengirimkan konfirmasi **PembayaranSelesai** kepada Petugas.

Kondisi Akhir (Post-condition):

- Data pembayaran telah berhasil dicatat dalam sistem.
- Status transaksi terkait diperbarui menjadi 'Lunas'.
- Sistem siap untuk melakukan transaksi berikutnya.

iv. Diagram Sequence Lihat Laporan Penyewaan



Skenario Diagram Sequence: Lihat Laporan Penyewaan

Skenario *use case* "Lihat Laporan Penyewaan" ini mendeskripsikan alur interaksi Pemilik Rental dengan sistem untuk mengakses data laporan, khususnya untuk melihat daftar transaksi dan menghitung total pendapatan.

Aktor Utama: Pemilik Rental

Kondisi Awal (Pre-condition):

- Pemilik Rental telah berhasil login ke dalam sistem dan memiliki hak akses untuk melihat laporan.
- Terdapat data transaksi penyewaan yang sudah tercatat di dalam database.

Alur Skenario (Main Flow):

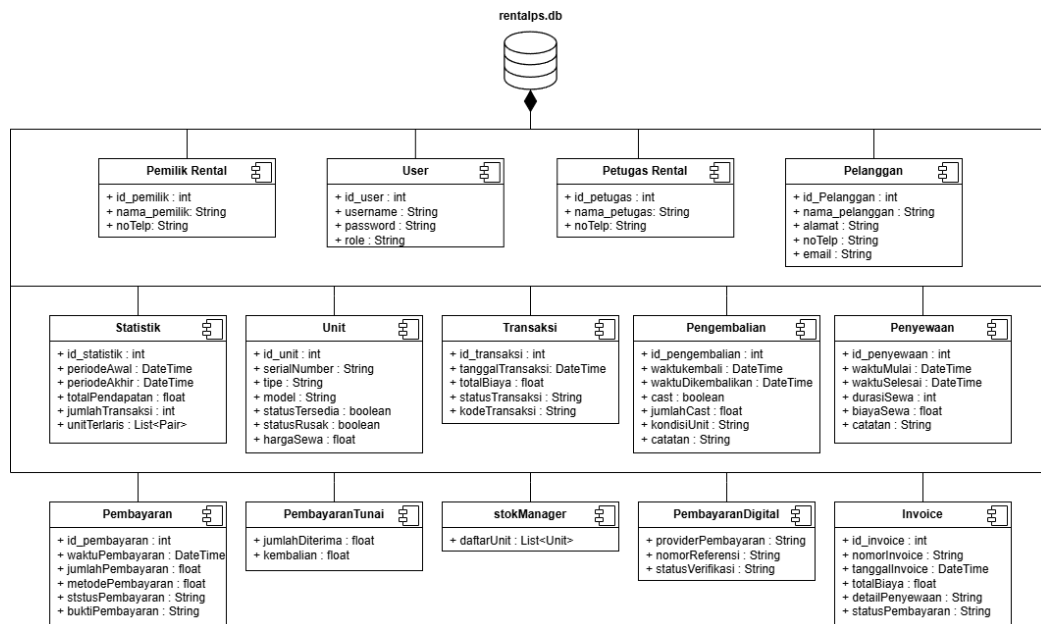
1. Pemilik Rental memulai proses dengan mengakses fitur statistik atau laporan, mengirimkan pesan `kelolaTransaksi()` ke objek :Statistik.
2. Sistem merespons dengan menampilkan daftar transaksi (`daftarTransaksi`) dasar kepada Pemilik Rental.
3. Selanjutnya, Pemilik Rental meminta sistem untuk menghitung total pendapatan. Permintaan `hitungPendapatan()` ini diterima oleh objek :Statistik.
4. Objek :Statistik kemudian berkoordinasi dengan objek :Transaksi untuk mengambil dan memproses data. Setelah kalkulasi selesai, hasil akhir `totalPendapatan` disajikan kepada Pemilik Rental.

Kondisi Akhir (Post-condition):

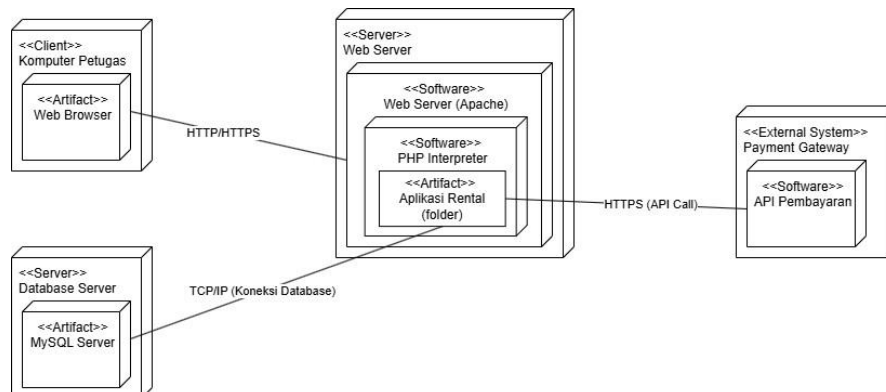
- Total pendapatan dari transaksi penyewaan berhasil ditampilkan di layar Pemilik Rental.
- Sistem tidak mengubah data apapun (operasi hanya baca/read-only) dan siap menerima permintaan laporan berikutnya.

2.2.5. Diagram Implementasi

i. Diagram Komponen



ii. Diagram Deployment



2.4. Model Data

Model data untuk basis data aplikasi ini dirancang berdasarkan struktur pada class diagram. Basis data akan terdiri dari beberapa tabel utama yang dapat diklasifikasikan sebagai tabel master (menyimpan data referensi) dan tabel transaksi (menyimpan catatan aktivitas).

Berikut adalah daftar tabel yang akan digunakan dalam basis data beserta rinciannya :

1) Tabel t_user

Properti	Keterangan
Nama Tabel	t_user
Deskripsi	Menyimpan data akun untuk proses otentikasi (login) pengguna sistem, yaitu petugas dan pemilik.
Jenis Tabel	Master
Volume Awal	~5 records
Laju Pertumbuhan	~1-2 records per tahun
Primary Key	id_user
Constraint Integrity	-

2) Tabel t_petugas

Properti	Keterangan
Nama Tabel	t_petugas
Deskripsi	Menyimpan data profil dari setiap petugas rental. Tabel ini terhubung dengan tabel user.
Jenis Tabel	Master
Volume Awal	~3 records
Laju Pertumbuhan	~1-2 records per tahun
Primary Key	id_petugas
Constraint Integrity	id_user mereferensikan t_user(id_user)

3) Tabel t_pemilik

Properti	Keterangan
Nama Tabel	t_pemilik
Deskripsi	Menyimpan data profil pemilik rental. Tabel ini terhubung dengan tabel user.
Jenis Tabel	Master
Volume Awal	~1 record
Laju Pertumbuhan	Sangat rendah (~1 record per beberapa tahun)
Primary Key	id_pemilik
Constraint Integrity	id_user mereferensikan t_user(id_user)

4) Tabel t_pelanggan

Properti	Keterangan
Nama Tabel	t_pelanggan
Deskripsi	Menyimpan data seluruh pelanggan yang pernah atau sedang melakukan penyewaan.
Jenis Tabel	Master
Volume Awal	~50 records
Laju Pertumbuhan	~25 records per bulan
Primary Key	id_pelanggan
Constraint Integrity	-

5) Tabel t_unit

Properti	Keterangan
Nama Tabel	t_unit
Deskripsi	Menyimpan data seluruh pelanggan yang pernah atau sedang melakukan penyewaan.
Jenis Tabel	Master
Volume Awal	~50 records
Laju Pertumbuhan	~25 records per bulan
Primary Key	id_pelanggan
Constraint Integrity	-

6) Tabel t_penyewaan

Properti	Keterangan
Nama Tabel	t_penyewaan
Deskripsi	Mencatat setiap transaksi penyewaan yang terjadi, menghubungkan petugas, pelanggan, dan unit yang disewa.
Jenis Tabel	Transaksi
Volume Awal	~200 records
Laju Pertumbuhan	~150 records per bulan
Primary Key	id_penyewaan
Constraint Integrity	- id_petugas mereferensikan t_petugas(id_petugas) - id_pelanggan mereferensikan t_pelanggan(id_pelanggan) - id_unit mereferensikan t_unit(id_unit)

7) Tabel t_pengembalian

Properti	Keterangan
Nama Tabel	t_pengembalian
Deskripsi	Mencatat setiap aktivitas pengembalian unit, termasuk kondisi unit saat kembali dan denda jika ada.
Jenis Tabel	Transaksi
Volume Awal	~200 records
Laju Pertumbuhan	~150 records per bulan
Primary Key	id_pengembalian
Constraint Integrity	id_penyewaan mereferensikan t_penyewaan(id_penyewaan)

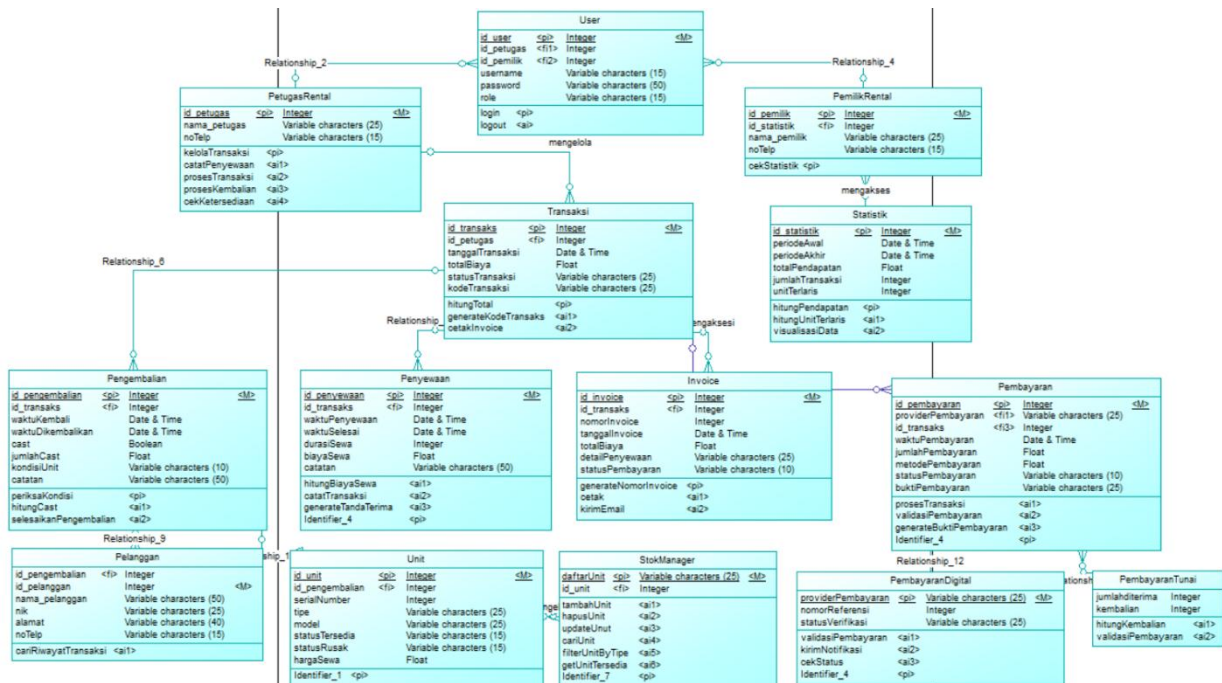
8) Tabel t_pembayaran

Properti	Keterangan
Nama Tabel	t_pembayaran
Deskripsi	Mencatat detail pembayaran untuk setiap transaksi penyewaan, baik tunai maupun digital.
Jenis Tabel	Transaksi
Volume Awal	~200 records
Laju Pertumbuhan	~150 records per bulan
Primary Key	id_pembayaran
Constraint Integrity	id_penyewaan mereferensikan t_penyewaan(id_penyewaan)

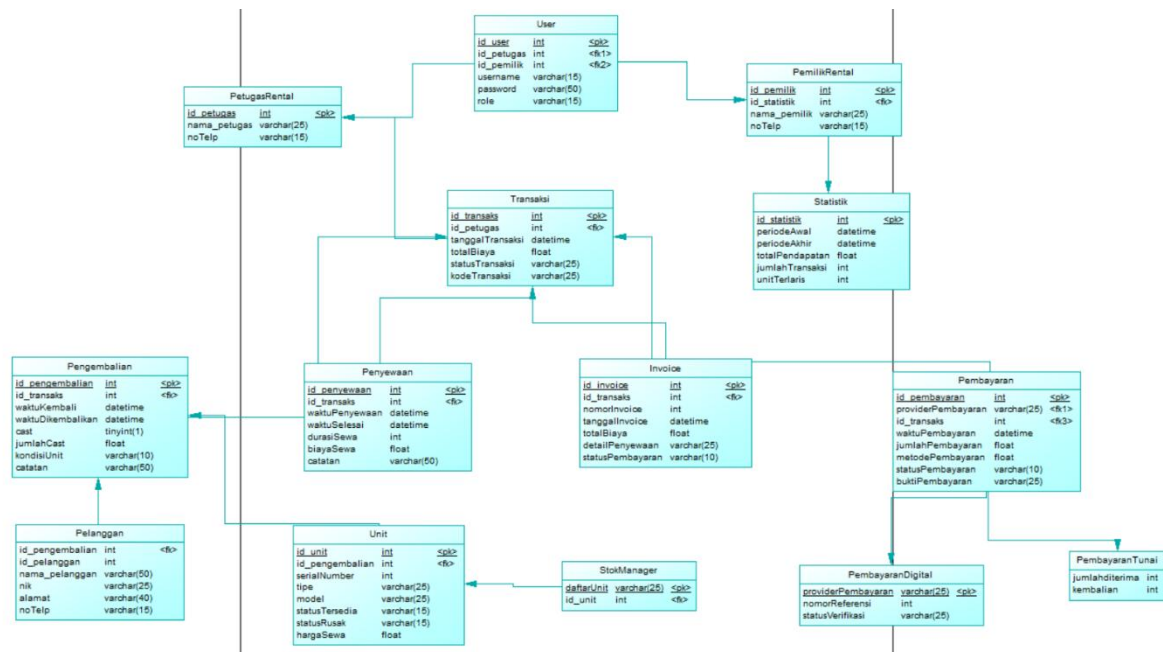
2.4.1. Definisi Domain/Type

Domain name	Format	Power Designer Type
Rupiah	Numerik untuk merepresentasikan nilai mata uang. Contoh: 150000.00	DECIMAL(10,2)
Kode Transaksi	Format unik untuk setiap transaksi sewa Format: SEWA/YYYYMM/NNNN SEWA = Kode statis YYYYMM = Tahun dan Bulan NNNN = Nomor urut per bulan	VARCHAR(20)
StatusSewa	Teks dengan nilai terbatas untuk status penyewaan. Nilai yang diizinkan: 'Disewa', 'Tersedia'.	ENUM('Disewa', 'Tersedia')
NomorSeriUnit	Alfanumerik unik yang menjadi identitas fisik setiap konsol. Contoh: PS5-27456385-J	VARCHAR(50)

2.4.2. Data Model Logika



2.4.3. Data Model Fisik



2.4.4. Daftar Tabel Aplikasi

Nama Tabel	Primary key	Data Store	E/R	Deskripsi isi
t_user	id_user	DB_RENTAL_P S	Master	Menyimpan data akun login (username, password) dan peran pengguna.
t_petugas	id_petugas	DB_RENTAL_P S	Master	Menyimpan data profil petugas rental yang terhubung ke akun user.
t_pemilik	id_pemilik	DB_RENTAL_P S	Master	Menyimpan data profil pemilik rental yang terhubung ke akun user.
t_pelanggan	id_pelanggan	DB_RENTAL_P S	Master	Menyimpan data diri pelanggan yang melakukan penyewaan.
t_unit	id_unit	DB_RENTAL_P S	Master	Menyimpan data inventaris setiap unit PlayStation yang tersedia.
t_penyewaan	id_penyewaan	DB_RENTAL_P S	Transaksi	Mencatat detail setiap transaksi penyewaan (waktu, biaya, unit, dll).
t_pengambilan	id_pengambilan	DB_RENTAL_P S	Transaksi	Mencatat proses pengambilan unit, kondisi, dan denda (jika ada).
t_pembayaran	id_pembayaran	DB_RENTAL_P S	Transaksi	Mencatat semua pembayaran yang terkait dengan transaksi penyewaan.

III. DESKRIPSI PERANCANGAN RINCI

3.1. Deskripsi Rinci Tabel

i. Tabel t_user

Identifikasi>Nama : t_user
Deskripsi Isi : Menyimpan data akun untuk proses otentikasi (login) pengguna sistem, yaitu petugas dan pemilik.
Jenis : Master
Volume : ~5 records
Laju : ~1-2 records per tahun
Primary Key : id_user

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_user	Kunci utama (Primary Key) untuk setiap pengguna.	INT(11)	NO	-	Primary Key, Auto Increment
username	Nama unik yang digunakan pengguna untuk login.	VARCHAR(50)	NO	-	Harus unik (Unique)
password	Kata sandi pengguna yang sudah dienkripsi (hash).	VARCHAR(255)	NO	-	Disimpan dalam format hash
role	Peran pengguna dalam sistem untuk menentukan hak akses.	ENUM('pemilik', 'petugas')	NO	-	Nilai yang diizinkan hanya 'pemilik' atau 'petugas'
created_at	Waktu kapan record ini pertama kali dibuat.	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Diisi otomatis oleh sistem
updated_at	Waktu kapan record ini terakhir kali diperbarui.	TIMESTAMP	YES	NULL	Diperbarui otomatis oleh sistem

ii. Table t_petugas

Identifikasi>Nama : t_petugas
Deskripsi Isi : Menyimpan data profil dari setiap petugas rental. Tabel ini terhubung dengan tabel user untuk otentikasi.
Jenis : Master
Volume : ~3 records
Laju : ~1-2 records per tahun
Primary Key : id_petugas

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_petugas	Kunci utama (Primary Key) untuk setiap profil petugas.	INT(11)	NO	-	Primary Key, Auto Increment
id_user	Kunci asing yang menghubungkan ke data login di t_user.	INT(11)	NO	-	Foreign Key ke t_user(id_user)

nama_petugas	Nama lengkap petugas rental.	VARCHAR(100)	NO	-	-
no_telp	Nomor telepon aktif petugas.	VARCHAR(20)	NO	-	-
created_at	Waktu kapan record ini pertama kali dibuat.	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Diisi otomatis oleh sistem
updated_at	Waktu kapan record ini terakhir kali diperbarui.	TIMESTAMP	YES	NULL	Diperbarui otomatis oleh sistem

iii. Table t_pemilik

Identifikasi>Nama : t_pemilik
 Deskripsi Isi : Menyimpan data profil pemilik rental yang memiliki hak akses tertinggi dalam sistem.
 Jenis : Master
 Volume : ~1 records
 Laju : Sangat rendah
 Primary Key : id_pemilik

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_pemilik	Kunci utama (Primary Key) untuk setiap profil pemilik.	INT(11)	NO	-	Primary Key, Auto Increment
id_user	Kunci asing yang menghubungkan ke data login di t_user.	INT(11)	NO	-	Foreign Key ke t_user(id_user)
nama_pemilik	Nama lengkap pemilik rental.	VARCHAR(100)	NO	-	-
no_telp	Nomor telepon aktif pemilik.	VARCHAR(20)	NO	-	-
created_at	Waktu kapan record ini pertama kali dibuat.	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Diisi otomatis oleh sistem
updated_at	Waktu kapan record ini terakhir kali diperbarui.	TIMESTAMP	YES	NULL	Diperbarui otomatis oleh sistem

iv. Table t_pelanggan

Identifikasi>Nama : t_pelanggan
 Deskripsi Isi : Menyimpan data diri seluruh pelanggan yang pernah atau sedang melakukan penyewaan.
 Jenis : Master
 Volume : ~50 records
 Laju : ~25 records per bulan
 Primary Key : id_pelanggan

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_pelanggan	Kunci utama (Primary Key) untuk setiap pelanggan.	INT(11)	NO	-	Primary Key, Auto Increment
nama_pelanggan	Nama lengkap pelanggan.	VARCHAR(100)	NO	-	-
alamat	Alamat tempat tinggal pelanggan.	TEXT	NO	-	-
no_telp	Nomor telepon	VARCHAR(20)	NO	-	Sebaiknya unik

	aktif pelanggan.				
email	Alamat email pelanggan.	VARCHAR(100)	YES	NULL	-
created_at	Waktu kapan record ini pertama kali dibuat.	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Diisi otomatis oleh sistem

v. Table t_unit

Identifikasi>Nama : t_unit
 Deskripsi Isi : Menyimpan data inventaris dan detail dari setiap unit PlayStation yang dapat disewakan.
 Jenis : Master
 Volume : ~20 records
 Laju : ~3-5 records per tahun
 Primary Key : id_unit

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_unit	Kunci utama (Primary Key) untuk setiap unit.	INT(11)	NO	-	Primary Key, Auto Increment
nama_unit	Nama deskriptif untuk unit (misal: "PS5 Paket Lengkap 1").	VARCHAR(100)	NO	-	-
nomor_seri	Nomor seri unik dari mesin konsol untuk identifikasi.	VARCHAR(50)	NO	-	Harus unik (Unique)
tipe	Tipe konsol PlayStation.	ENUM('PS4', 'PS5')	NO	-	-
model	Model spesifik dari konsol (misal: "Slim", "Pro", "Digital").	VARCHAR(50)	YES	NULL	-
status_ketersediaan	Status apakah unit sedang tersedia atau disewa.	ENUM('Tersedia', 'Disewa')	NO	'Tersedia'	Dikelola oleh sistem
harga_sewa_per_hari	Biaya sewa unit per hari dalam Rupiah.	DECIMAL(10, 2)	NO	-	-
created_at	Waktu kapan record ini pertama kali dibuat.	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Diisi otomatis oleh sistem
updated_at	Waktu kapan record ini terakhir kali diperbarui.	TIMESTAMP	YES	NULL	Diperbarui otomatis oleh sistem

vi. Table t_penyewaan

Identifikasi>Nama : t_penyewaan
 Deskripsi Isi : Mencatat setiap transaksi penyewaan, menghubungkan petugas, pelanggan, dan unit.
 Jenis : Transaksi
 Volume : ~200 records
 Laju : ~150 records per bulan
 Primary Key : id_penyewaan

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_penyewaan	Kunci utama (Primary Key) untuk setiap	INT(11)	NO	-	Primary Key, Auto Increment

	transaksi sewa.				
id_pelanggan	Kunci asing yang menghubungkan ke pelanggan.	INT(11)	NO	-	Foreign Key ke t_pelanggan(id_pelanggan)
id_unit	Kunci asing yang menghubungkan ke unit yang disewa.	INT(11)	NO	-	Foreign Key ke t_unit(id_unit)
id_petugas	Kunci asing yang menghubungkan ke petugas yang melayani.	INT(11)	NO	-	Foreign Key ke t_petugas(id_petugas)
waktu_mulai_sewa	Tanggal dan jam dimulainya masa sewa.	DATETIME	NO	-	-
estimasi_waktu_kembali	Tanggal dan jam estimasi unit akan dikembalikan.	DATETIME	NO	-	-
total_biaya_sewa	Total biaya yang harus dibayar untuk durasi sewa.	DECIMAL(10, 2)	NO	0.00	-
status_sewa	Status terkini dari penyewaan.	ENUM('Berlangsun g', 'Selesai', 'Terlambat')	NO	'Berlangsun g'	Dikelola oleh sistem
catatan	Catatan tambahan mengenai penyewaan (jika ada).	TEXT	YES	NULL	-
created_at	Waktu kapan record ini pertama kali dibuat.	TIMESTAMP	NO	CURRENT _TIMEST AMP	Diisi otomatis oleh sistem

vii. Table t_pengembalian

Identifikasi>Nama : t_pengembalian
 Deskripsi Isi : Mencatat aktivitas pengembalian unit, termasuk kondisi dan denda keterlambatan.
 Jenis : Transaksi
 Volume : ~200 records
 Laju : ~150 records per bulan
 Primary Key : id_pengembalian

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_pengembalian	Kunci utama (Primary Key) untuk setiap pengembalian.	INT(11)	NO	-	Primary Key, Auto Increment
id_penyewaan	Kunci asing yang menghubungkan ke transaksi sewa.	INT(11)	NO	-	Foreign Key ke t_penyewaan(id_penyewaan)
waktu_kembali_aktual	Tanggal dan jam unit benar-benar dikembalikan.	DATETIME	NO	-	-
total_denda	Total denda keterlambatan yang dibebankan.	DECIMAL(10, 2)	NO	0.00	Dihitung oleh sistem
catatan	Catatan tambahan mengenai kondisi unit (jika ada).	TEXT	YES	NULL	-
created_at	Waktu kapan record ini pertama	TIMESTAMP	NO	CURRENT _TIMEST	Diisi otomatis oleh sistem

	kali dibuat.			AMP	
--	--------------	--	--	-----	--

viii. Table t_pembayaran

Identifikasi>Nama : t_pembayaran
 Deskripsi Isi : Mencatat detail pembayaran untuk setiap transaksi penyewaan, baik tunai maupun digital.
 Jenis : Transaksi
 Volume : ~200 records
 Laju : ~150 records per bulan
 Primary Key : id_pembayaran

Id Field	Deskripsi	Tipe & length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id_pembayaran	Kunci utama (Primary Key) untuk setiap pembayaran.	INT(11)	NO	-	Primary Key, Auto Increment
id_penyewaan	Kunci asing yang menghubungkan ke transaksi sewa.	INT(11)	NO	-	Foreign Key ke t_penyewaan(id_penyewaan)
jumlah_pembayaran	Nominal uang yang dibayarkan.	DECIMAL(10, 2)	NO	-	-
waktu_pembayaran	Tanggal dan jam pembayaran dilakukan.	DATETIME	NO	-	-
metode_pembayaran	Cara pembayaran yang digunakan.	ENUM('Tunai', 'Digital')	NO	-	-
nomor_referensi	Kode referensi unik untuk pembayaran digital.	VARCHAR(100)	YES	NULL	Hanya diisi untuk metode 'Digital'
path_bukti_pembayaran	Lokasi penyimpanan file gambar bukti bayar.	VARCHAR(255)	YES	NULL	Hanya diisi untuk metode 'Digital'
created_at	Waktu kapan record ini pertama kali dibuat.	TIMESTAMP	NO		Diisi otomatis oleh sistem

3.2. Deskripsi Proses secara Rinci

3.2.1. Spesifikasi Proses Penyewaan

Identifikasi>Nama : PRO-01: Proses Pencatatan Penyewaan Baru
 Deskripsi Isi : Proses ini digunakan oleh Petugas Rental untuk mencatat transaksi penyewaan baru. Proses mencakup pemilihan pelanggan, pemilihan unit PS, penentuan durasi sewa, perhitungan biaya, dan konfirmasi transaksi.
 Jenis : Form Entry Master-Detail.

3.2.1.1. Spesifikasi Tabel Input

Nama Tabel : 1. t_pelanggan
 2. t_unit
 3. t_petugas

3.2.1.2. Spesifikasi Tabel Output

Nama Tabel : 1. t_penyewaan (INSERT)
 2. t_pembayaran (INSERT)
 3. t_unit (UPDATE)

3.2.1.3. Spesifikasi Layar Utama

Objek	Proses Penyewaan PS
Home	Data Pelanggan
Penyewaan	Nama Pelanggan
Pengembalian	Email
	No. Telepon
	Lanjut Pilih PS

Objek	Proses Penyewaan PS
Home	Pilih Unit PS & Durasi Sewa
Penyewaan	Pilih Jenis PS Harga/hari Stok Tersedia Kuantitas Durasi
Pengembalian	
	Kembali
	Lanjut Konfirmasi

3.2.1.4. Spesifikasi field data pada layar

Label	Field	Tabel/Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
Pilih Unit	pilihUnit	t_unit	I	Radio Button	Wajib diisi.	Hanya menampilkan unit dengan status_ketersediaan = 'Tersedia'.
Durasi Sewa	numDurasi	-	I	Angka Bulat	> 0	Input untuk jumlah hari penyewaan.
Total Biaya	totalBiaya	-	O	Rupiah	-	Tampilan (read-only), dihitung otomatis dari Harga * Durasi.
Catatan	catatan	T_penyewaan	I	Teks	-	Input opsional untuk catatan tambahan.

3.2.1.5. Spesifikasi Function Key / Objek-Objek pada layar

Id Objek	Jenis	Keterangan
cmbPilihUnit	Radio Button	Saat dipilih, mengisi field lblHargaSewa dan memicu perhitungan ulang lblTotalBiaya.
numDurasi	Numeric Input	Saat nilainya diubah, memicu perhitungan ulang lblTotalBiaya.
btnSimpanC	Button	Mengaktifkan Proses Algoritma Penyimpanan. Jika berhasil, sistem akan

Id_Objek	Jenis	Keterangan
etak		menyimpan semua data ke tabel output, lalu menampilkan konfirmasi untuk mencetak invoice.

3.2.1.6. Spesifikasi layar pesan

Tidak ada

3.2.1.7. Spesifikasi Report

Tidak ada

3.2.2. Spesifikasi Proses Pengembalian

Identifikasi>Nama : PRO-02: Proses Pengembalian Unit Sewa
 Deskripsi Isi : Proses ini digunakan oleh Petugas Rental untuk mencatat pengembalian unit dari pelanggan. Proses mencakup pencarian data sewa, pencatatan kondisi unit, perhitungan denda keterlambatan, dan konfirmasi pengembalian.
 Jenis : Form Entry Master-Detail.

3.2.2.1. Spesifikasi Tabel Input

Nama Tabel : 1. t_penyewaan
 2. t_pelanggan
 3. t_unit

3.2.2.2. Spesifikasi Tabel Output

Nama Tabel : 1. t_pengembalian (INSERT)
 2. t_penyewaan (UPDATE)
 3. t_unit (UPDATE)
 4. t_pembayaran (INSERT, opsional jika ada cast)

3.2.2.3. Spesifikasi Layar Utama

Objek	Proses Pengembalian PS							
Home	Proses Pengembalian <table border="1"> <tr> <td>ID Transaksi</td> <td>Pelanggan</td> <td>Unit</td> <td>Tgl Sewa</td> <td>Tgl Kembali</td> <td>Status</td> <td>Aksi</td> </tr> </table>	ID Transaksi	Pelanggan	Unit	Tgl Sewa	Tgl Kembali	Status	Aksi
ID Transaksi		Pelanggan	Unit	Tgl Sewa	Tgl Kembali	Status	Aksi	
Penyewaan								
Pengembalian								

3.2.2.4. Spesifikasi field data pada layer

Label	Field	Tabel/Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
Cari Transaksi	txtCariSewa	t_penyewaan	I	Teks	-	Input untuk mencari data sewa yang masih aktif.
Kode Sewa	lblKodeSewa	t_penyewaan	O	Teks	-	Tampilan (read-only), terisi setelah transaksi ditemukan.

Total Cast	lblTotalCast	-	O	Rupiah	-	Dihitung otomatis berdasarkan durasi keterlambatan.
Catatan	catatan	T_pengembalian	I	Teks	-	Input opsional untuk catatan tambahan.

3.2.2.5. Spesifikasi Function Key / Objek-Objek pada layer

Id_Objek	Jenis	Keterangan
btnCari	Button	Mencari data sewa aktif berdasarkan input. Jika ditemukan, mengisi data di Frame 2 dan 3, termasuk menghitung denda secara otomatis.
cmbKondisi	Dropdown	Input dari petugas mengenai kondisi fisik unit saat dikembalikan. Nilai ini akan disimpan di tabel t_pengembalian dan bisa juga meng-update tabel t_unit.
btnKonfirmasiPengembalian	Button	Mengaktifkan Proses Algoritma Pengembalian. Jika denda > 0, akan muncul konfirmasi. Jika berhasil, sistem menyimpan data ke tabel output dan menampilkan pesan sukses.
btnKonfirmasiPengembalian	Button	Mengosongkan semua field pada form dan membatalkan proses.

3.2.2.6. Spesifikasi layar pesan

Tidak ada

3.2.2.7. Spesifikasi Report

Tidak ada

3.3. Dekomposisi Fisik Modul

Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Nama Fungsi	Keterangan
app/Http/Controllers	Controller.php	Core Aplikasi	Controller Dasar	Class dasar yang menyediakan fungsionalitas umum untuk semua controller lain.
app/Http/Controllers/Auth	UserRentalController.php	Manajemen Rental	Controller Rental Pengguna	Mengelola logika bisnis yang terkait dengan aksi rental dari sisi pengguna (user).
app/Models	LoginController.php	Autentikasi & Otorisasi	Controller Login	Menangani proses otentikasi pengguna, seperti menampilkan form login dan validasi kredensial.
database/migrations	Customer.php	Manajemen Data Master	Model Data Pelanggan	Merepresentasikan tabel customers dan mendefinisikan interaksi dengan data pelanggan.
database/migrations	PsUnit.php	Manajemen Data Master	Model Data Unit PS	Merepresentasikan tabel ps_units dan mendefinisikan interaksi dengan data unit PlayStation.
database/migrations	Rental.php	Manajemen Data Transaksi	Model Data Penyewaan	Merepresentasikan tabel rentals dan mendefinisikan interaksi dengan data transaksi penyewaan.

Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Nama Fungsi	Keterangan
database/migrations	User.php	Manajemen Data Master	Model Data Pengguna	Merepresentasikan tabel users untuk otentikasi dan informasi dasar pengguna sistem.
database/migrations	..._create_users_table.php	Struktur Database	Membuat Tabel Pengguna	Migrasi untuk membuat skema tabel users di database.
database/migrations	..._create_password_reset_tokens_table.php	Struktur Database	Membuat Tabel Reset Password	Migrasi untuk membuat tabel password_reset_tokens untuk fitur lupa password.
database/migrations	..._create_failed_jobs_table.php	Struktur Database	Membuat Tabel Pekerjaan Gagal	Migrasi untuk membuat tabel failed_jobs yang digunakan oleh sistem antrian (queue) Laravel.
database/migrations	..._create_personal_access_tokens_table.php	Struktur Database	Membuat Tabel Token Akses	Migrasi untuk membuat tabel personal_access_tokens yang digunakan untuk otentikasi API.
database/migrations	..._create_sessions_table.php	Struktur Database	Membuat Tabel Sesi	Migrasi untuk membuat tabel sessions untuk menyimpan data sesi pengguna.
database/migrations	..._create_ps_units_table.php	Struktur Database	Membuat Tabel Unit PS	Migrasi untuk membuat skema tabel ps_units yang berisi data inventaris unit PlayStation.
database/migrations	..._create_customers_table.php	Struktur Database	Membuat Tabel Pelanggan	Migrasi untuk membuat skema tabel customers untuk menyimpan data pelanggan.
database/migrations	..._create_rentals_table.php	Struktur Database	Membuat Tabel Penyewaan	Migrasi untuk membuat skema tabel rentals yang mencatat semua transaksi penyewaan.
database/migrations	..._add_duration_days_to_rentals_table.php	Struktur Database	Modifikasi Tabel Penyewaan	Migrasi untuk menambahkan kolom baru (duration_days) ke dalam tabel rentals.
resources/views/admin	dashboard.blade.php	Antarmuka Admin	Tampilan Dashboard Admin	Menampilkan halaman utama (dashboard) setelah admin/pemilik berhasil login.
resources/views/admin	profile.blade.php	Antarmuka Admin	Tampilan Profil Admin	Menampilkan halaman untuk mengelola data profil admin/pemilik.
resources/views/admin	ps_stock.blade.php	Antarmuka Admin	Tampilan Stok Unit PS	Menampilkan halaman untuk mengelola data master stok dan ketersediaan unit PS.
resources/views/admin	rent_reports.blade.php	Antarmuka Admin	Tampilan Laporan Sewa	Menampilkan halaman untuk mengelola data laporan sewa.

Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Nama Fungsi	Keterangan
min	lade.php	Admin	Laporan Penyewaan	laporan seluruh transaksi penyewaan untuk dianalisis oleh pemilik.
resources/views/auth	login.blade.php	Antarmuka Admin	Tampilan Halaman Login	Menampilkan form login agar pengguna dapat masuk ke dalam sistem.
resources/views/layouts	admin_app.blade.php	Template Antarmuka	Layout Utama Admin	File template (master layout) yang menjadi kerangka dasar untuk semua halaman admin.
resources/views/layouts	user_app.blade.php	Template Antarmuka	Layout Utama Pengguna	File template (master layout) yang menjadi kerangka dasar untuk semua halaman pengguna.
resources/views/user	home.blade.php	Antarmuka Pengguna	Tampilan Beranda Pengguna	Menampilkan halaman beranda atau utama untuk pengguna setelah login.
resources/views/user	profile.blade.php	Antarmuka Pengguna	Tampilan Profil Pengguna	Menampilkan halaman untuk mengelola data profil pengguna.
resources/views/user	rental.blade.php	Antarmuka Pengguna	Tampilan Penyewaan	Menampilkan halaman untuk melakukan proses transaksi penyewaan unit PS.
resources/views/user	return.blade.php	Antarmuka Pengguna	Tampilan Pengembalian	Menampilkan halaman untuk melakukan proses pengembalian unit PS yang telah disewa.
resources/views	welcome.blade.php	Antarmuka Publik	Tampilan Halaman Awal	Halaman sambutan awal dari aplikasi Laravel sebelum pengguna login.
routes	api.php	Routing	Definisi Rute API	File untuk mendefinisikan rute (URL) yang ditujukan untuk interaksi via API.
routes	channels.php	Routing	Definisi Rute Broadcast	File untuk mendaftarkan channel broadcasting event (untuk fitur real-time).
routes	console.php	Routing	Definisi Perintah Konsol	File untuk mendefinisikan perintah-perintah kustom yang bisa dijalankan via terminal (Artisan).
routes	web.php	Routing	Definisi Rute Web	File utama untuk mendefinisikan semua rute aplikasi yang diakses melalui browser.